

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: Una Población

--	--	--

3. El departamento de control de calidad de una fábrica de baterías de móvil sospecha que hubo defectos en la producción de un modelo, bajando su tiempo de duración. Hasta ahora el tiempo medio de duración de la batería era de 4 años. Sin embargo, en la inspección del último lote producido se obtuvieron los siguientes resultados:

3.85	4.11	3.50	3.78	3.66	3.77	3.57	4.14	4.19	3.54	3.84	3.95	3.86	3.95	3.88
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- (a) **2 ptos.** Supuesto que la duración de las baterías sigue una distribución normal ¿Existen evidencias en los datos que confirmen lo que sospecha el departamento de control? Usar un nivel de significación del 5%. Calcular el p-valor.
- (b) **0.5 ptos.** Construir un intervalo de confianza para la varianza de la duración de las baterías con un nivel de confianza del 90%

$$\downarrow$$
$$1 - \alpha = 0.9$$
$$\alpha = 0.1$$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. En una máquina se ha roto el indicador de longitud de las piezas que está fabricando. Un trabajador cree que la máquina estaba regulada para fabricar piezas de una longitud media no superior a 5 cm. Para ello se ha tomado una muestra de 16 piezas para las que se han obtenido los siguientes resultados:

4.84	5.06	4.96	5.06	4.89	5.35	5.39	4.88	5.11	5.20	5.13	5.20	5.15	5.06	5.29	5.13
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- (a) **2 ptos.** Con un nivel de significación del 5%, comprobar si lo que piensa el trabajador es cierto o no. Calcular el p-valor del contraste.
- (b) **0.5 ptos.** Construir un intervalo de confianza para la varianza de la longitud de las piezas con un nivel de confianza del 90%.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. Un fabricante de pilas afirma que el tiempo de funcionamiento de sus pilas ininterrumpidamente es de como mínimo 54 horas. En la inspección de una muestra del último lote producido, se obtuvieron los siguientes resultados:

53.05	54.11	52.20	52.78	52.66	51.77	53.57	54.74	54.99	54.14	54.84	54.95
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (a) **2 ptos.** Supuesto que la duración de las pilas sigue una distribución normal. Usar un nivel de significación del 5% para comprobar si el fabricante está en lo cierto. Calcular el p-valor del contraste.
- (b) **0.5 ptos.** Construir un intervalo de confianza para la varianza del tiempo de funcionamiento de las pilas con un nivel de confianza del 90%.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: Datos apareados

--	--	--

3. Se ha efectuado una investigación para verificar el efecto del nivel de iluminación sobre el tiempo requerido para efectuar una operación compleja con rapidez. Esta experiencia ha sido efectuada con 9 personas bajo dos condiciones de iluminación: "nivel débil con fondo negro" y "nivel elevado con fondo blanco". Los tiempos requeridos (en segundos) se recogen en la tabla siguiente.

Sujeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nivel débil	25.8	28.8	32.1	25.7	20.9	41.1	25.0	24.9	27.5
Nivel elevado	18.2	20.8	22.9	19.7	19.5	24.9	16.6	16.1	24.6

- (a) **2 ptos.** En el supuesto de que los tiempos se distribuyan normalmente. ¿Se puede afirmar a partir de estos datos, al nivel de significación del 5%, que un nivel de iluminación elevado reduce el tiempo medio para completar esta operación?. Calcular el p-valor del contraste.
- (b) **0.5 ptos.** ¿Cuál sería el intervalo de confianza al 99% de confianza, para el tiempo medio requerido para realizar la operación con un nivel de iluminación elevado?

Nota: En el cálculo del p-valor puedes usar $P(t_8 > 6.442) = 0.0001$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

1 de Febrero de 2021

Nombre: Do. publicación indep.

--	--	--

3. Los planes de estudio de las universidades españolas se diseñan con arreglo a las directrices de Bolonia donde el crédito europeo incluye las horas dedicadas por el estudiante a la asignatura (tiempo empleado en clase, en estudio individual, en tutorías, etc). Para determinar el volumen de créditos europeos de una asignatura se recoge información de profesores y estudiantes. Se ha tomado una muestra aleatoria de 10 profesores y 11 estudiantes a los que se les pidió una estimación del tiempo total que consideraban necesario para preparar una asignatura, obteniendo los siguientes resultados:

Profesores	120	110	140	150	80	100	130	100	120	130	
Estudiantes	130	120	150	160	80	70	90	110	130	140	120

Suponiendo normalidad en las distribuciones de horas, se pide:

- (a) 2 ptos. Al nivel de significación del 5%, comprobar si los profesores opinan que es necesario más tiempo para preparar la asignatura que los estudiantes.
- (b) 0.5 ptos. ¿Cuál es el intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio necesario para preparar la asignatura según el profesorado?.

c) Hallar el p-valor del apartado a

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

1 de Febrero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. En la fabricación de semiconductores, a menudo se utiliza una sustancia química para quitar el silicio de la parte trasera de las obleas antes de la metalización. En este proceso es importante la rapidez con la que actúa la sustancia. Se han comparado dos soluciones químicas, utilizando para ellos dos muestras de 10 obleas para cada solución. La rapidez de acción observada es la siguiente (en mil/min):

Solución 1	9.9	9.4	9.3	9.6	10.2	10.6	10.3	10	10.3	10.1
Solución 2	10.2	10.6	10.7	10.4	10.5	10	10.2	10.7	10.4	10.3

- (a) **2 pts.** ¿Existen evidencias estadísticas - al nivel $\alpha = 0.05$ - que indiquen que la solución 2 tenga mayor rapidez de acción que la solución 1?
- (b) **0.5 pts.** Calcular el p-valor para la prueba realizada.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--

3. En muchas facultades se usan diversos equipos y aparatos electrónicos. Por ello, tanto proveedores como consumidores de estos productos tienen interés en su confiabilidad. Un aspecto de esta característica es que el equipo en cuestión soporte los picos de electricidad. En un estudio de este fenómeno, se obtuvieron los siguientes datos sobre la fuerza de los picos de voltaje (en kilovoltios), requerida para dañar o alterar a 13 impresoras "I" y a 13 ordenadores "O".

I	2.1	3.6	4.7	2.6	2.4	5.0	3.9	3.5	5.6	3.7	4.0	2.5	3.3
O	2.0	4.2	5.1	4.6	5.3	5.0	4.3	4.7	5.8	4.6	5.3	5.8	4.6

- (a) 2 ptos. ¿Existe evidencia suficiente en los datos que indiquen que los ordenadores tienen mayor fuerza a los picos de voltaje?. Usar como nivel de significación $\alpha = 0.05$.
- (b) 0.5 ptos. Calcular el p-valor del contraste.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. Se dispone de los tiempos (medidos en milisegundos) que se tarda en dar la respuesta a una cierta pregunta usando dos algoritmos distintos. Se ha tomado una muestra de tamaño 10 con el algoritmo A y una muestra de tamaño 11 con el algoritmo B, obteniendo los siguientes resulta los:

Algoritmo A	84.9	76.2	94	83.8	77.5	83.3	82.7	85.1	78.7	83.8	
Algoritmo B	88.4	93.6	88.2	95.3	82.5	94.1	77	94.5	93.8	85.1	86.5

Suponiendo normalidad en los tiempos de respuesta con ambos algoritmos.

- (a) **2 ptos.** ¿Hay suficiente evidencia estadística que indique, con un nivel de significación del 5%, que el algoritmo B tiene mayor tiempo de respuesta que el A?
- (b) **0.5 ptos.** ¿Hay suficiente evidencia estadística que indique, con un nivel de significación del 1%, que el tiempo medio del algoritmo B es mayor que 85?

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

11 de Septiembre de 2020

Nombre: _____

--	--	--

3. En una empresa se está utilizando dos tipos de materiales en la construcción de un cierto tipo de cables de red. Se sospecha que hay diferencias en la velocidad máxima que se puede alcanzar un cable dependiendo del producto usado. Los datos obtenidos en la realización de una serie de pruebas consistentes en medir la velocidad máxima alcanzada por cables contruidos con uno y otro material.

Mat. 1	95.45	101.19	105.75	99.65	101.29	106.82	104.85	106.37	106.99	98.67
Mat. 2	154.84	130.58	128.63	156.23	124.20	149.15	119.33	108.99	109.85	122.88

- (a) **2 ptos.** Suponiendo normalidad en la velocidad máxima alcanzada por ambos cables, existen evidencias en los datos que indique que con el material 2 se obtiene mayor velocidad. Usar un nivel de significación de $\alpha = 0.05$.
- (b) **0.5 ptos.** Construir un intervalo de confianza para la velocidad media del cable construido con el material 2, con un nivel del 99%.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. Un laboratorio piensa que un nuevo procedimiento de fabricación alarga la duración de ciertos componentes electrónicos, en comparación con el procedimiento utilizado en la actualidad. Con objeto de comprobarlo, se extrajeron dos muestras: una con 11 componentes electrónicos elaborados con el procedimiento actual y otra con 10 componentes fabricados con el nuevo procedimiento, siendo los resultados obtenidos los que se recogen en la siguiente tabla.

Proc. Actual	1.98	1.75	2.05	2.25	2.18	2.24	1.80	2.50	1.95	2.65	2.18
Proc. Nuevo	2.74	3.06	2.54	2.06	3.25	2.70	2.47	2.10	3.10	2.90	

- (a) 2 ptos. Supuesto que la duración de los componentes electrónicos sigue una distribución normal, ¿Existen evidencias en los datos al nivel $\alpha = 0.01$, que indiquen que los laboratorios tienen razón?
- (b) 0.5 ptos. ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95% para la duración media de los componente electrónicos con el nuevo procedimiento?

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. La aerolínea FastAir ha lanzado una campaña de publicidad en la que anuncia que sus vuelos en una determinada ruta local tienen menos retraso que los de la competencia. La organización de consumidores se propone contrastar dicha afirmación, para lo cual recopila datos de puntualidad en 11 vuelos de FastAir y 13 vuelos de otras aerolíneas obteniendo los siguientes retrasos (medidos en minutos).

FastAir	14	17	12	19	21	13	25	22	28	16	15		
Otras	17	18	21	23	19	13	25	27	19	28	19	15	14

- (a) 2 ptos. Supuesto que los retrasos de los vuelos se distribuyen como normales. ¿A qué resultado habrá llegado la organización de consumidores? Usar un nivel de significación del 1%.
- (b) 0.5 ptos. Construir un intervalo de confianza para el retraso medio de los vuelos de la compañía FastAir con un nivel de confianza del 99%.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--

3. Una empresa de ordenadores dispone de una máquina que fabrica teclas cuadradas estándar para teclados de PCs, y le ofrecen un nuevo modelo de máquina más económico. La empresa realiza un estudio en relación con la longitud de los lados de las teclas fabricadas por ambas máquinas, obteniendo las siguientes longitudes medidas en mm.

Máquina antigua	14,23	10,56	14,50	12,10	14,02	11,05	12,90	11,75	12,35	11,19	11,65
Máquina nueva	9,50	10,35	10,20	9,65	10,45	12,15	9,80	10,30	9,50	10,75	11,35

Suponiendo que la longitud de los lados de las teclas elaboradas por ambas máquinas sigue una distribución normal.

- (a) 2 ptos. ¿Sugieren los datos que el nuevo modelo fabrica teclas de menor longitud?. Usar un nivel de significación del 5%.
- (b) 0.5 ptos. Construir un intervalo de confianza para la longitud media de las teclas fabricadas con la máquina nueva con un nivel de confianza del 98%.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

3. Con el fin de comprobar la efectividad de un nuevo método de aprendizaje del Inglés frente al método tradicional, se ha preparado un examen para 26 estudiantes, de los cuales 13 han cursado el método tradicional y los otros 13 el nuevo. Los resultados de las calificaciones obtenidas por los alumnos se presentan en la tabla adjunta.

Tradicional	6.4	4.9	4.6	5.0	6.4	6.3	6.8	7.0	4.9	6.1	5.9	6.4	5.5
Nuevo	7.5	8.1	6.6	6.8	6.6	6.2	8.4	8.0	6.6	7.6	7.7	7.3	6.7

- (a) **2 ptos.** ¿Existen evidencias suficientes en los datos que indiquen que el método nuevo es mejor que el tradicional? Usar como nivel de significación $\alpha = 0.05$.
- (b) **0.5 ptos.** Construir un intervalo de confianza para la nota media de Inglés obtenida con el nuevo método con un nivel de confianza del 99%.